

东方通 API 网关软件

TongGW V2.0 技术白皮书

北京东方通科技股份有限公司

目 录

1. 前言	1
2. APIs	1
2.1. 现状.....	1
2.2. API 价值链.....	1
2.3. API 挑战.....	2
3. 什么是 API 网关	3
4. 为什么需要 API 网关	4
5. TongGW 产品	4
5.1. 产品组成.....	5
5.2. 产品主要功能.....	7
5.2.1. API 管理中心.....	7
5.2.2. API 网关运行时.....	13
6. 产品主要特性	17
6.1. API 管理.....	17
统一的服务管理	17
统一的 API 目录	17
全面的监控管理	17
灵活的监控报警	18
数据校验和映射	18
6.2. API 网关.....	18
全面的策略机制	18
访问控制和安全机制	18
弹性伸缩	19
详细的度量数据	19
热启动	19
部署灵活	19
7. 产品优势	19
7.1. 支持 API 全生命周期管理，支撑高效 API 开发.....	19
7.2. 高性能高可靠，任意规模都能高效使用.....	20
7.3. 全面的监控能力.....	20
7.4. 灵活的安全控制机制.....	20
7.5. 强大的扩展能力.....	20
7.6. 更适合中国特色.....	20
8. 应用场景	21
8.1. API 开放.....	21
8.2. 服务集成.....	21
8.3. 微服务网关.....	22

8.4. 多端融合.....	24
9. 典型案例	25
9.1. XX 移动安全能力管理平台.....	25

1. 前言

互联网、云计算以及移动应用推动 API 经济的蓬勃发展，越来越多的组织正在转向 API 驱动的架构，通过 API 帮助企业快速创新，与同类最佳的外部服务集成，以前所未有的速度交付新服务。然而，随着 API 和微服务的快速增长，企业如何在不损害数据安全性或后端系统性能的前提下向合作伙伴、第三方开发人员、移动应用程序和云服务提供数据或服务，是现代企业面临的一个普遍问题。

通过 API 网关解决方案，有助于将公司的资产、数据或服务提供给内部业务或者外部合作伙伴，推动企业创新、业务创新，为 API 供应商、API 运营和应用程序开发人员提供更好的服务。

2.APIs

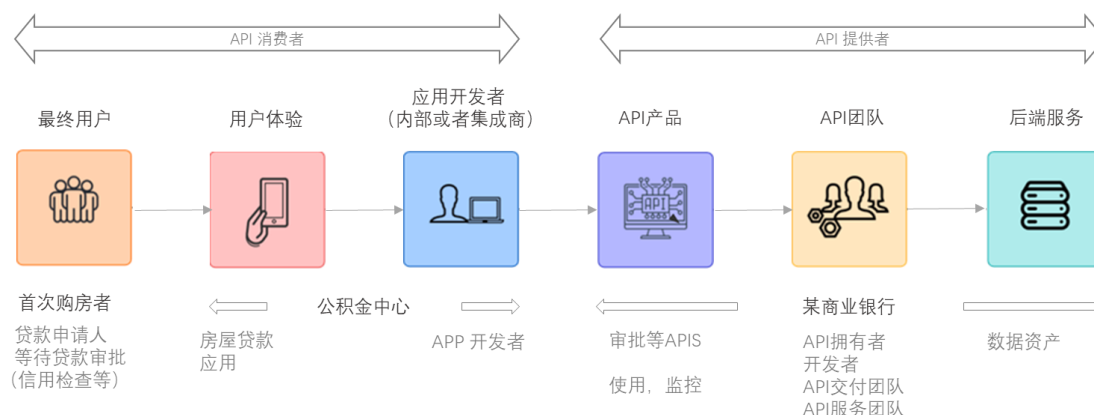
2.1. 现状

由于依赖 API 来支持应用程序、服务和网络之间不断增加的连接数量以及对实时数据的需求，每个组织都有数量惊人的 API。组织正在将他们的 IT 注意力和投资重点放在 API 上，以实现互连应用程序的增长并从数据中提取最大价值。

2.2. API 价值链

API 价值链是“数字价值链”的代名词——一系列转换过程作为无限工厂的数字化装配线。API 是连接不同系统、启用数字价值链、解锁创新和货币化的新方法。API 价值链最简单的形式可以描述为具有两个方面：

API 提供者和 **API 消费者**。让我们看看下图中的参与者，它描绘了连接不同系统、解锁创新和货币化的 **API**。



从左到右移动：最终用户与用户体验交互。最左边通常是 **Web** 浏览器或移动应用程序。应用程序开发人员是将 **API** 产品转换为面向客户的应用程序的 **API** 消费者。集成商开发的应用程序使用由另一个组织提供的外部 **API**，并通过将 **API** 提供者的数据转换为他们的产品和服务来创造价值。**API** 产品是可供使用的精简 **API**。它们是有据可查的，并且可能是为了消费而货币化的。**API** 团队是 **API** 所有者、**API** 开发人员和更广泛的实施团队，负责将原始内部 **API** 从后端系统呈现到可展示的 **API** 产品中。他们负责设计和维护可靠、高性能和安全的 **API**。后端系统是由服务器上的数据组成的数字资产，可以随时挖掘价值。

2.3. API 挑战

虽然 **API** 在共享数据和服务方面变得越来越流行，但它们也变得越来越复杂，管理对这些 **API** 的访问很快成为 **API** 提供者的噩梦。

安全和访问控制

API 是企业最有价值的数字资产的渠道。随着 **Web** 上 **API** 数量的增加，**API** 将超过 **Web** 应用程序成为第一大攻击媒介也就不足为奇了。为 **API** 提供全面的保护比以往任何时候都更加重要。最关键的 **API** 安全风

险在于对有价值数据的访问控制。**API** 本质上会暴露有价值的数据，包括敏感信息，例如个人身份信息 (PII)。应用程序逻辑也可能在无意中暴露，并在组织中创建漏洞向量。未经授权或过度访问可能导致数据泄露给未经授权的各方，并导致恶意行为者的数据利用、数据操纵或完全帐户接管。

可靠性和性能

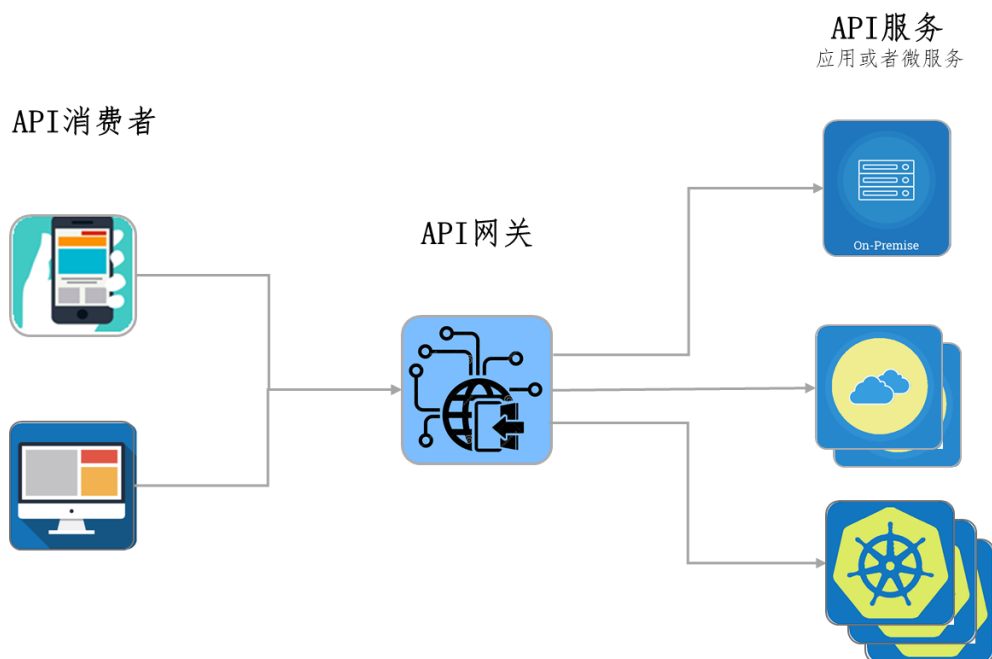
满足消费者对全天候实时数据的需求，需要由可扩展且高度可靠的基础架构支持的高性能应用程序。为客户提供最佳服务层和 **API** 访问，可用性、吞吐量、响应时间或质量的服务水平目标必须保持在最高水平。

可见性和治理

正如他们所说，“你看不到的东西，你无法保护。” **API** 是新的可见性挑战。云原生和微服务架构导致 **API** 资产蔓延，许多组织每周都会添加新的 **API** 并淘汰旧的 **API**，通常由多个团队或来源提供，也不一定遵守治理标准。因此，在 **API** 的版本管理和治理方面面临挑战。

3. 什么是 API 网关

在最基本的形式中，**API** 网关接收 **API** 请求并返回答案，充当 **API** 使用者和 **API** 服务之间的中间人或“中间件”。**API** 网关跨 **API** 服务系统处理常见任务，例如用户身份验证、速率限制、实时指标等。**API** 网关的目的是提供一个面向消费者的外观，用于隐藏内部网络中的许多后端应用程序，这些应用程序通常可能是应用程序代码和平台的混合：虚拟机上的遗留单体应用程序，或者容器化或无服务器微服务。从本质上讲，**API** 网关是大规模管理 **API** 访问的主要控制点。



4. 为什么需要 API 网关

API 网关对于克服安全和访问、可靠性和性能以及可见性和治理等 API 挑战至关重要。如果没有 API 网关，将需要构建复杂的路由规则并编写自定义代码来处理消费者和第三方系统可能访问 API 的所有方式。API 网关使访问 API 变得简单，同时还确保所有使用方式都是安全、可靠和一致的。此外，无论服务在转型过程中托管在何处或以何种方式托管，与平台无关的 API 网关都将支持 API 访问。

5. TongGW 产品

TongGW 是东方通研制开发的 API 网关产品，提供统一的 API 生命周期管理能力，能够将所有 API 统一规范，统一接入，形成统一的 API 目录对外提供服务，同时统一 API 调用接口和方式，建立按需服务的管理平台，真正做到可管、可监、可控、可用；同时 TongGW 统一对外

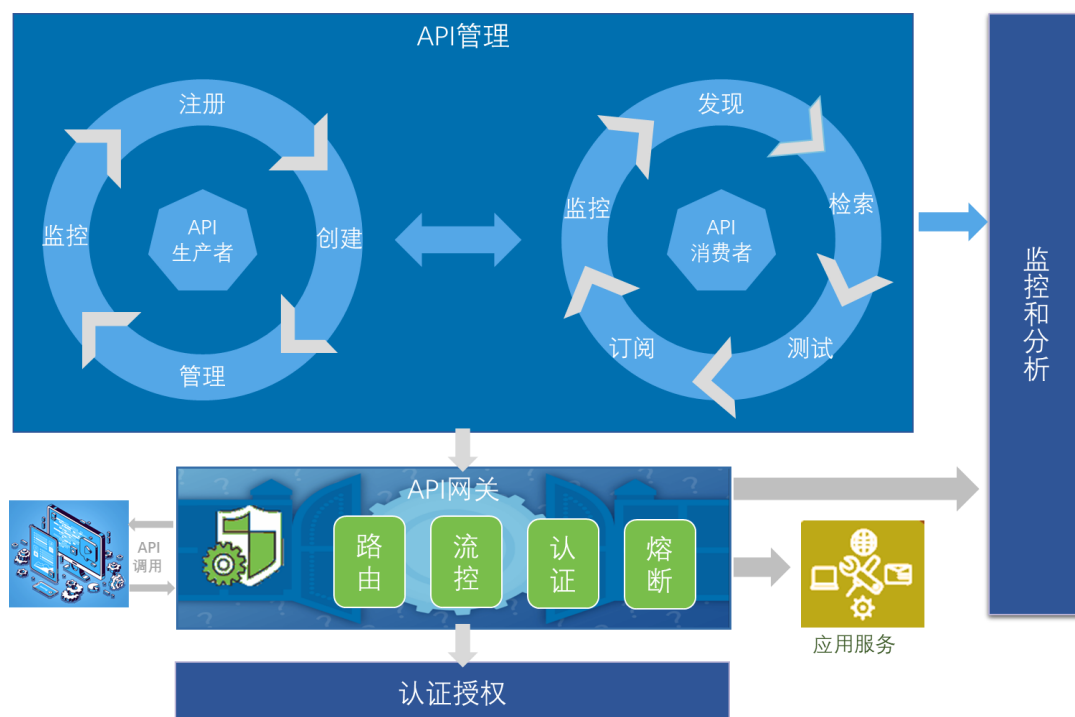
暴露服务，实现服务路由、数据映射、有效性验证、鉴权、流控、访问控制等能力。

TongGW 能够大大缩短软件开发生命周期，有助于提高业务敏捷性：

- **业务信息化：**使企业能够将业务移动化，通过 TongGW 将产品和服务作为 API 对外共享，利用现有应用程序，加快上市时间并降低总成本，从而保持领优势。
- **推动开发人员和合作伙伴的使用：**通过在线的 API 门户可以快速完成与合作伙伴的业务协同，推动业务创新。通过更新的文档和开发者社区来推动内部开发者的使用并激发他们的灵感。
- **数字资产价值化：**将现有服务或资产转化为优雅而简单的 API。通过自定义 API、授权许可、服务治理等一些列手段，形成业务资产化、资产数据化、数据服务化、服务价值化的良性循环。
- **分析并提升业务：**即时了解业务数据，优化 API 的交付和价值。通过深入了解客户需求和对不同客户使用 API 信息的收集，进行全业务流程分析和数字策略方面的调整，以便提升服务能力，推动业务创新，创造新价值。

5.1. 产品组成

TongGW 产品是一种灵活、轻量级且速度极快的 API 管理解决方案，通过它，组织可以完全控制谁能访问 API — 何时以及如何访问。TongGW 既简单易用又功能强大，其包括 API 管理和 API 网关两个组件，为管理各种复杂的 API 提供了全面的解决方案。其架构如下所示：



TongGW 分为 API 管理和 API 网关运行时，API 管理负责 API 的全生命周期的管理，包括 API 创建、API 发布、API 订阅等功能。API 发布后，将发布的 API 部署到 API 网关上。通过 API 管理设置 API 的访问控制信息，只有订阅了 API 的用户才有权访问 API。API 网关通过认证服务允许合法的服务请求通过，同时可以通过流量控制组件对某个 API 进行流量限制。

TongGW 除了提供 API 调用的功能。还可以提供 API 的监控和度量功能。监测 API 的使用情况，发现错误及时报警等。下面就 TongGW 的功能组件分别进行介绍：

●API 管理中心

API 管理中心是将所有 API 统一规范，统一接入，形成统一的 API 目录对外提供服务，同时统一服务调用接口和方式，建立按需服务的管理平台，真正做到可管、可监、可控、可用。

●API 网关

API 网关是运行时网关，它代理在 API 管理中注册的 REST API，并在客户端请求和响应上实施已配置的策略。API 网关支持多环境管理，在 API 管理中心维护多个环境的 API 网关。

5.2. 产品主要功能

5.2.1. API 管理中心

API 管理中心是公开和管理 API 的技术平台。换句话说，API 管理为现有服务提供外观或代理，并以标准、合规和一致的方式向消费者公开这些新创建的 API，同时提供额外的功能，例如安全性、速率限制和其他服务质量策略。API 管理通常具有多个功能集，包括作为 API 目录的 API 申请门户，为应用程序开发人员提供集中位置发现、订阅和测试 API；为 API 拥有者提供注册，发布 API 的平台，以及运维和监控 API 运行情况的工具，支持 API 调用分析统计等。

5.2.1.1. 环境管理

用户可以根据需求创建多个不同的环境，比如开发环境，测试环境，生产环境等。通过环境管理满足不同研发场景下的 API 调用需求。提供环境变量功能，通过环境变量实现在不同的环境定义不同的 API 后端服务路径。

5.2.1.2. API 申请

API 申请是简单的 API 开发人员门户，API 的消费者和应用程序开发人员可以在这里发现和订阅 API。生产者发布的 API 通过 API 目录进行

分类展示，API 的使用者可以按标签、分类、名称、组织等进行检索，可以测试和订阅特定的 API。

1、API 目录

提供 API 目录功能，用户可以从 API 分类、API 接入类型、API 名称，自定义标签等等不同维度快速检索到自己需要的 API，提供基于 API 注册项的查询检索功能。同时对于查询到的 API 可以进行快速的操作，如申请、变更、测试等。

2、应用管理

应用是 API 的调用者，应用管理是将需要调用 API 的应用进行注册，删除等管理。系统提供应用密钥管理，订阅 API 等功能，并从应用的维度进行 API 调用情况的监控和统计。

3、API 定义和示例

平台为 API 使用者提供使用 API 的调用示例代码或该服务的定义文件，供服务使用者下载使用，用户可根据自己实际业务的需求进行使用或二次开发。

4、API 测试

提供 API 调用的向导，详细展示 API 的描述信息，并根据用户输入参数进行 API 调用，返回调用结果，辅助用户确认 API 调用的准确性。

5.2.1.3. API 全生命周期管理

提供从 API 定义、注册、审批、发布、配置、变更、撤销等服务全生命周期的管理并记录所有操作流水

实现对服务的全生命周期管理，并扩展服务的业务属性，达到将运行时资源静态化、业务化的目的。具体包括服务的注册、审批、发布、变更、撤销、服务使用申请、授权、调度等全生命周期的服务管理功能。

1、API 注册

API 提供者在发布对外提供的服务时，应向管理部门提交 API 注册申请，由管理部门审核后，完成服务的发布。API 提供者在注册服务前，首先要完成服务的封装准备工作。

对来自各个业务系统的服务提供 API 注册功能。注册内容主要包括 API 名称、类型、API 接口定义、后端服务地址、后端服务路径、API 有效期等信息。

2、API 发布

API 注册完成后，只有发布到网关运行时，才能够进入 API 目录中被 API 申请者访问以获得相应的数据。API 发布操作需要通过审核，确认 API 的各项信息的正确，API 才会最终被正式发布。

3、API 变更

API 在对外发布后，由于版本更新或信息变动，需要进行变更的，API 提供者可以提起 API 变更申请，与 API 发布一样，变更后的 API 需要再次通过审核后才能生效。

4、API 撤销

对外发布后的 API，如果超过使用期限，或者新服务上线需要替换旧服务时，API 提供者可以提起 API 撤销申请，设定拟撤销时间，经管理审批后，API 将在规定时间内撤销，API 撤销后将不在 API 目录

中显示。

5、API 运维监控

API 提供者通过平台运维界面查看 API 的运行情况，支持监控 API 的详情调用情况，API 告警信息，API 的版本信息以及 API 授权操作等。

6、API 审批

API 管理者通过平台提供的审批功能，对 API 提供者提出的 API 注册、变更、撤销操作进行审批，对 API 消费者提出的 API 使用申请进行审批，填写自己的审批意见进行审批通过或退回操作。平台同时支持批量的审批和退回功能。

7、API 授权

API 授权支持两种方式，一种是 API 消费者提交 API 使用申请，当管理员审批通过后，自动完成对应用的授权操作。另一种是管理员直接将某个 API 授权给相应的应用使用，此授权操作无需审批。

8、API 生命周期

通过 API 注册、申请、变更、撤销及相关审核操作的日志审计，能够全面跟踪 API 的全生命周期过程，通过时间轴方式一览 API 生命周期的主要事件，做到详细的事件追踪。

5.2.1.4. API 版本管理

对注册的 API 接口提供完备的版本管理功能，用于记录、追踪 API 的修改历史，并能够根据需要选择回退到某一具体版本。

- **API 版本记录：**能够对 API 发布、修改的版本信息进行管理，每次修改都会将之前的 API 配置信息作为一个完整的版本记录下来。
- **API 多版本管理：**提供对 API 版本的标签管理功能，可以针对 API 设置多个版本号标签，API 请求响应时，根据具体的版本号执行不同的逻辑规则。

API 版本回滚：在 API 运行的过程中，如果发现当前版本存在问题，可以指定回退到之前记录的某个具体版本。

5.2.1.5. API 授权访问

提供 API 查看授权和 API 调用授权两个维度的授权访问功能，API 查看授权即根据当前用户的角色控制用户能够看到的 API 数量以及对看到的 API 能够进行的操作。API 的调用授权是 API 的使用方能否调用该 API 的授权，系统通过 API 的申请、审批和授权来完成。

API 提供方和管理方可针对使用方的使用情况和管理需求随时对使用方的权限进行临时冻结或永久终止，避免因使用方错误使用或信息外泄造成事态扩大。

5.2.1.6. 分类管理

支持根据不同用户及业务的需求定义 API 的分类，如政务领域的主题、基础分类，空间地理领域的现状类、规划类、管理类、社会经济类，同时进一步细化接入服务的各种类型，如空间领域可进一步细

分为瓦片地图服务、地图文档服务、三维地图服务、目录瓦片服务和目录文档服务等。

5.2.1.7. API 策略

提供 API 的访问策略和流控策略管理，用户可以根据需求定义不同的策略，并将策略绑定到不同的 API 上。系统支持单位时间的访问次数和访问流量控制，提供 IP 的黑白名单访问控制和服务时间的访问控制策略。

5.2.1.8. 监控

提供从全局角度，组织角度，分类角度，API 角度和应用角度的监控，使用户能够从宏观到微观、从整体到部分、从点到面的了解系统的运行情况。监控维度非常丰富，涉及到系统健康情况，API 调用情况，负载情况，响应情况，告警情况，节点运行情况，API 运行情况等。监控 API 的调用趋势、流量趋势、响应时间趋势、API 延迟监控等数据。

5.2.1.9. 告警

支持自定义告警规则，提供事件和阈值两种类型的告警规则定义，支持指定 API 或者指定运行时设置告警规则，如当获取用户信息的 API 响应时间超过阈值时告警，支持多种告警通知方式，包括站内通知，邮件，微信，短信等，允许用户根据需求订阅关注的告警信息。

5.2.1.10. 统计分析

从组织、分类、API、应用等不同维度进行统计分析。提供按日，周，月进行 API 的负载分析、供需关系分析、API 性能分析等等。

5.2.1.11. 日志审计

提供系统操作日志记录、API 调用日志明细记录及告警明细记录，支持日志的导出。

5.2.2. API 网关运行时

API 网关实现 API 接口管理，调度功能以及度量，日志，监控等功能。提供 API 认证授权访问，防止未经授权的访问请求。通过执行流控，熔断等机制防止对后端服务的超限访问，保障后端服务的安全运行。

5.2.2.1. API 路由

支持 API 的动态管理和配置，根据配置来路由请求到匹配的后端服务，支持路径的全量匹配和前缀匹配。

5.2.2.2. HTTPS 配置管理

提供 http 和 https 协议转换功能，同时可以对 https 证书进行检查。

1、 https 配置

能够在 API 网关上配置 https 证书，支持从客户端到网关的 https 协议以及从网关到后端服务的 https 协议访问，支持客户端双向认证方式。

2、 协议转换

https 配置管理功能支持通过在 http 的基础上加入 SSL 协议，实现 http 协议转换为 https 超文本传输安全协议。https 依靠为服务之间的通信加密，实现数据的安全传输。

3、 https 检查

https 配置管理功能支持对 https 协议是否进行检查进行配置。如果配置为不检查 https，则网关直接进行转发，在证书过期、证书不可信等情况下同样进行转发。如果配置为检查，网关可以调用服务提供方证书服务器进行检查，确保证书有效性，交换数据的隐私性和完整性。

5.2.2.3. 流量控制调度管理

提供对 API 接口的调用次数和调用流量控制，保障 API 接口调用的高效性、稳定性和灵活性。同时对流量控制参数提供配置管理的操作界面，以达到精确配置。

1、接口调用次数和流量设置

提供对 API 接口的调用次数和调用流量的控制管理功能，在配置界面设定 API 接口在单位时间的调用次数和调用流量，当 API 请求超过该次数或者流量限制时，API 网关启动过载保护算法，对超出的请求进行拒绝，避免个别接口调用次数和流量超出 API 提供方处理能力，以保护 API 提供方业务系统，保持整体系统稳定。

2、请求方调用和流量频率设置

请求方在 API 申请时会进行 API 调用配额的申请，经过审批后将严格按申请配额进行控制，当请求方的调用次数和流量达到配额限制，将启动限流保护。

5.2.2.4. 负载均衡调度管理

针对 API 提供方有多个服务地址的情况下，提供负责均衡调度管理功能，请求流量从 API 网关到 API 提供方按负载均衡规则分发到多个服务地址上，支持一致性哈希负载、随机负载和会话保持等集群策略，可以均衡地分配调用量到后端的每一个服务节点，也可以保证同一应用相关联的访问请求会被分配到同一台 API 提供方的服务器上。

5.2.2.5. API 请求响应二次配置管理

能够对 API 请求和服务响应进行二次配置，包括对 API 请求头、参数，和 API 响应头以及参数进行配置，可以根据需求进行特殊加工处理，对请求响应做精细管理。

- **请求头，参数配置：**网关转发请求之前对请求头和参数进行预处理，包括添加、删除或者映射目标服务所需要的请求头和查询参数等。
- **响应头配置：**网关接收到响应之后对响应头进行预处理，包括添加、删除或者映射请求方所需要的请求头和查询参数等。

5.2.2.6. API 故障分析

API 故障分析功能主要解决在业务服务提供和访问过程中，API 接口是否稳定运行平稳、API 访问出现故障如何快速定位和处理等问题。

1、 API 健康状态管理

针对具体 API 提供健康状态检查功能，通过健康指标阈值设置，自动输出后端服务健康状态。健康指标主要包括一个时间段的请求返回失败次数占所有请求的百分比等。

2、 API 访问故障分析

提供通过对 API 访问状态码的识别进行故障情况的判断分析功能，同时能够多维度关联该 API 请求对应的应用、服务、调用方式、响应大小、耗时、来源 IP、访问 URL 等 API 调用全量信息，方便用户能够快速定位问题。

5.2.2.7. 故障转移功能

1、 服务心跳监控

提供服务自动检测功能，能够对后端服务进行心跳监控，主动发现服务问题，对监控失败的服务及时进行离群处理，服务一旦恢复正常后及时加入集群。

2、 服务切换

提供服务切换功能，支持在 API 网关增加多个服务地址，当其中一个服务出现问题不可用时，API 网关会自动将请求转移到其他服务地址上，以保障业务服务的连续性。

5.2.2.8. 熔断功能

支持多种策略的熔断功能，当条件满足时，就不再向后端服务转发请求了。当后端服务失效时，如果再转发请求已没有意义。此功能可以防止错误进一步扩大。

6. 产品主要特性

6.1. API 管理

统一的服务管理

形成了服务统一注册、发布、变更、撤销、调度、授权、版本管理等全方位服务管理的解决方案，同时扩展服务的业务属性，达到将运行时资源静态化、业务化的目的。

统一的 API 目录

平台提供了统一的 API 接入、导航、查询功能，形成完全开放的公共服务目录，统一对公众、其他单位等提供查询、检索、导航服务，在支撑现有工程项目的同时，大幅度提升对外服务能力。

全面的监控管理

提供整体、组织、分类、API、应用的多级、多维度监控，管理人员、运维人员、API 提供方、API 消费方等不同用户能够从不同视角对系统进行监控，实现立体到平面、从面到线、从线到点的全方位监控，能够让管理人员随时掌握系统的整体运行情况，降低了管理难度，减少了运维成本。

灵活的监控报警

平台提供了多种告警方式，可以对 API 调用异常、API 调度等多方面进行监控，同时允许自定义告警统计周期、报警阈值、报警方式、报警次数、通知人员，监控范围等，满足用户多方位的业务需求，系统能够与用户现有短信系统、邮件系统，消息通知系统进行集成，实现短信、邮件、站内消息的报警通知。

支持自定义告警规则，允许用户订阅自己关心的告警信息

数据校验和映射

平台提供参数校验功能，无效的参数将被网关拒绝，减少对服务的无效访问请求，减轻后端服务的压力，降低后端服务的处理成本。通过配置前端请求到后端服务或者后端响应到前端的参数映射，将前端参数和后端参数进行映射，以满足客户特定的需求。

6.2. API 网关

全面的策略机制

通过网关，可以对外暴露细粒度的服务策略，将策略应用到 API，以保护、控制、路由或记录发送到它的请求。根据所应用的策略，如果请求不符合配置策略时指定的标准，则会被拒绝。

访问控制和安全机制

API 网关通过应用认证验证客户/用户的身份，通过认证系统控制客户和用户调用 API 的权利，防止非法调用，保护系统免受攻击。

对于安全要求高的客户，网关支持 Server 端以及 Client 端的双向、单向 SSL 通信，保证 API 访问的安全性。

弹性伸缩

支持无缝的弹性伸缩，根据用户需求轻松构建和部署不同规模的 API，以满足 SLAs 要求，提升客户性能体验。

详细的度量数据

提供多维度的数据度量，监控所有服务请求（request）和服务响应（response）的健康和性能指标。除了提供常见的请求成功数、失败数、请求响应时间等数据，还提供熔断、故障等度量数据，为用户提供 API 使用情况的深度可见性，以帮助分析性能问题的根本原因。

热启动

API 网关支持热启动，在网关重新启动情况下，能保证已有的连接请求能够顺利完成。防止因为程序重新启动导致服务失败的情况。

部署灵活

API 网关是一种混合解决方案，网关可以部署在任何地方一本地、公有云以及第三方云提供商提供的私有云上。

7. 产品优势

7.1. 支持 API 全生命周期管理，支撑高效 API 开发

提供从 API 定义、注册、审批、发布、配置、变更、撤销等服务全生命周期的管理并记录所有操作流水。

支持同时运行同一 API 的多个版本，从而能够快速迭代、测试和发布新版本。

7.2. 高性能高可靠，任意规模都能高效使用

支持分布式部署，能够承载大规模访问，支持弹性扩展。

核心运行时使用系统编程语言实现，服务行为更可预测，占用资源更低，启停更快捷，更好的支持云环境。

7.3. 全面的监控能力

通过管理控制台可以监控 API 调用、数据延迟和错误率的性能指标和信息，根据指定的阈值来监控服务的指标值，从而检测异常行为，并支持多种报警方式。

支持上百种监控度量数据，有助于了解业务瓶颈，并及时采取措施。

提供整体、组织、分类、应用、API 的多级、多维度监控，管理人员、运维人员、API 提供方、API 使用方等不同用户能够从不同视角对系统进行监控。

7.4. 灵活的安全控制机制

提供全生命周期的 API 安全保障。从 API 发布、API 订阅、API 访问，提供了认证、审批、证书、访问控制、流量控制等多种安全机制，并且可以与多种外部安全系统结合使用，形成全生命周期的 API 安全保障。

7.5. 强大的扩展能力

提供插件机制，可根据需要自行定制功能。

提供脚本能力，可以根据需要自行对请求以及响应进行自定义处理。

7.6. 更适合中国特色

更好的支持国产化，支持龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏等主流国产芯片，支持麒麟、UOS 等主流操作系统。

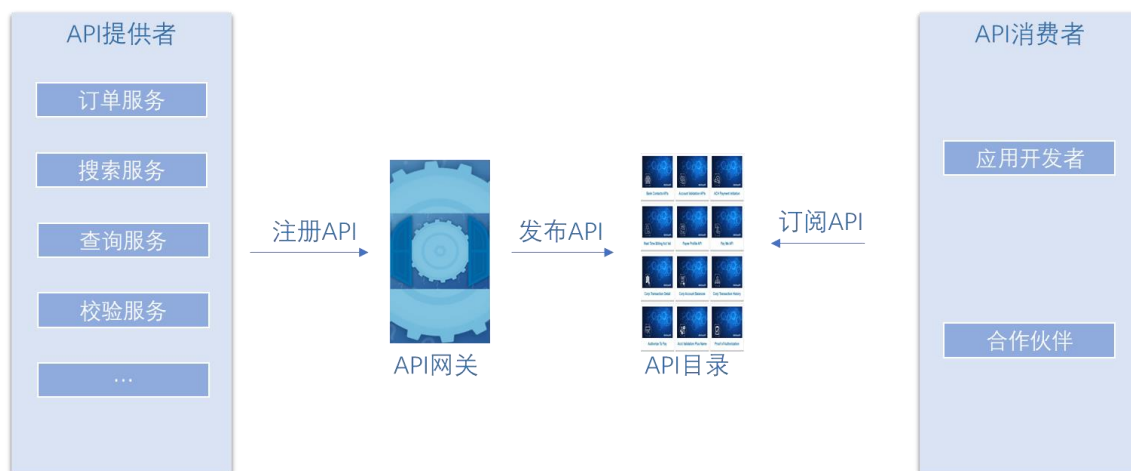
支持树形组织结构，并在关键节点设置审批操作，从流程上提高 API 治理能力。

8. 应用场景

TongGW 的典型应用场景包括 API 开放和管理、服务集成、微服务等。这些典型的应用场景都从不同方面满足了用户的诉求，解决了用户的实际问题，下面就各个应用场景做具体介绍。

8.1. API 开放

随着数字化转型的快速发展，企业需要不断探索新的商业模式，不仅仅是内部系统的整合，更牵涉到与第三方合作伙伴的密切关联，需要开放内部的服务接口给第三方系统，以促进企业建立商业生态、跨界创新。通过 TongGW 将企业的能力开放给合作伙伴，达成深度合作协同发展。

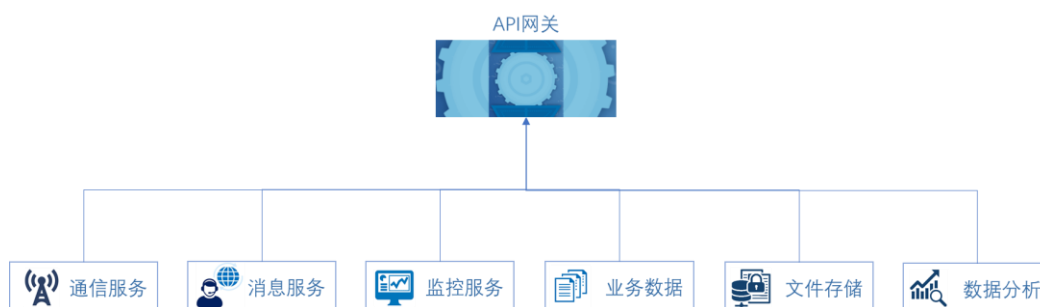


8.2. 服务集成

随着互联网的发展，企业建立了很多的业务系统，无论是企业内部的业务系统交互，还是与外部系统的交互都在增长。业务系统的多

样性为系统之间的集成带来了复杂性。通过 TongGW 网关对业务系统间接口进行规范统一，用标准化的接口实现系统集成。

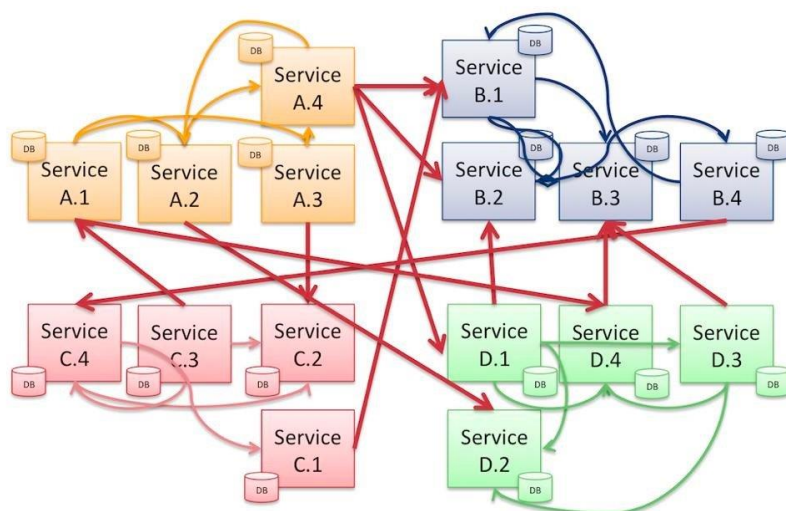
- 隔离：将外部系统与内部业务系统进行隔离，很好地保护了内部系统的安全性。
- 安全：同时使用网关的认证授权功能，可以对用户进行有效性验证，防止都到网络攻击。
- 访问控制：可以对用户访问的请求进行流量控制，保证系统的正常运行。防止由于某个用户的非正常操作而导致系统崩溃。



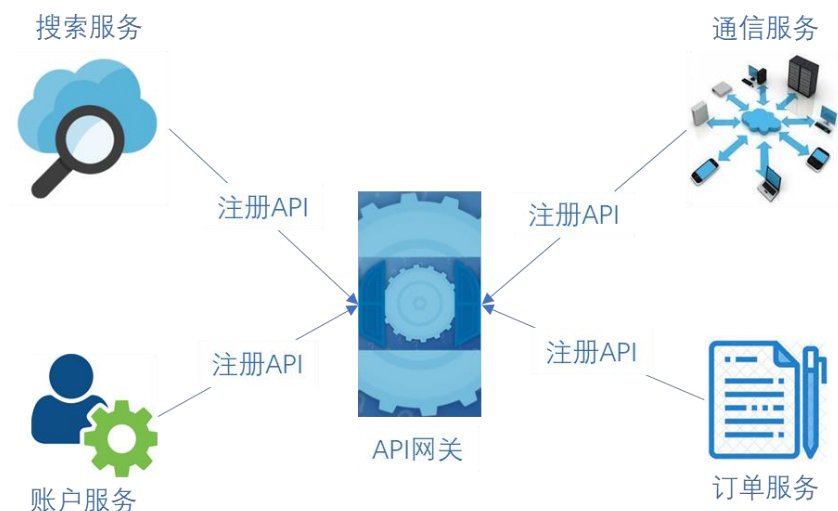
8.3. 微服务网关

微服务是系统或应用程序中的自包含独立组件。每个微服务都应该有明确的作用域和责任，理想情况下，一个微服务只做一件事。它应该是无状态的或有状态的，如果它是有状态的，它应该带有自己的持久层（即数据库），不与其他服务共享。软件开发团队基于微服务架构以更分散的方式开发可重用的独立组件。他们可以为每个微服务使用自定义框架、依赖关系集，甚至是完全不同的编程语言。微服务也有助于实现可扩展性，因为它们本质上是分布式的，并且每个微服务都可以独立部署或复制。

基于微服务架构构建的应用程序或 API 不仅要把自己完全暴露出来，还需要在内部组件（微服务）之间建立连接。最基本的形式是每个微服务都公开一个 API，让其他服务可以向这个 API 发出请求并获取数据。各个服务也是任意调用，服务调用的拓扑图，其实是一个混乱、混沌的蜘蛛网状图。对数百个这样微服务而言，没有隔离、没有把控，不仅容易引起问题，而且各个服务的通用需求认证、监控等功能需要多次实现，无法重用。



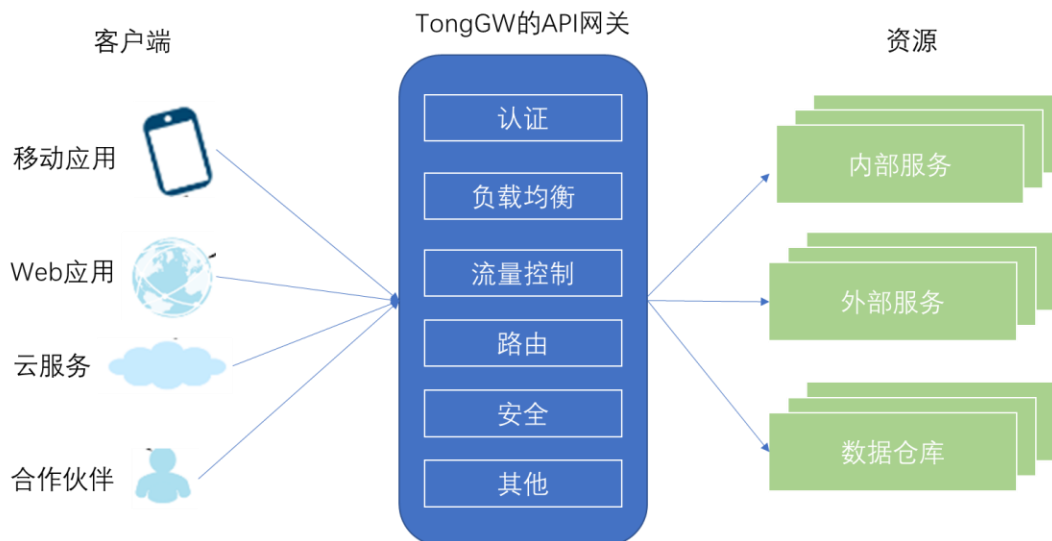
使用 TongGW 作为微服务网关，提供统一的负载均衡，路由，访问控制，服务代理，监控，日志等功能。将杂乱无章的服务调用管理起来。



使用 TongGW 网关产品作为服务之间调用的桥梁，将微服务注册到网关上，为微服务的调用提供了统一的入口，可以进行认证、授权、监控等管理，API 之间的调用是可以有序和可管理的，API 的调用可跟踪和控制。

8.4. 多端融合

随着移动应用的普及，API 需要支持更多的终端设备，以扩充业务规模，但同时也带来系统复杂性的提升。通过 API 网关可以使 API 适配多端，企业只需要在 API 网关上调整 API 定义，无需做额外工作。



9. 典型案例

9.1. XX 移动安全能力管理平台

XX 移动安全能力管理平台包括安全能力共享中心和安全运营两大组成部分，安全能力共享中心作为全网安全能力汇聚中心，实现通用能力和同质化能力的解耦、横向拉通及标准化，安全运营支持上台安全能力的统一共享开放，通过业务编排实现安全能力的灵活组合、支撑前台安全应用按需调用。

安全能力管理平台作为原子能力的承载平台，沉淀通用安全能力，实现原子能力组件化，支持进行能力订购。安全能力管理平台面向前台应用提供原子能力，赋能前台应用敏捷开发，支撑前台快速形成通用产品能力及行业综合解决方案，最终为政企客户、个人客户、企业内部客户提供服务。依托安全能力管理平台开展安全运营，构建能力入驻和调用流程，实现能力编排。同时，安全门户支持与集团智

慧中台统一门户的对接，通过接口实现能力的集中呈现、统一订购、运营监控等。

安全能力管理平台作为全网安全能力的汇聚共享平台，通过各个安全系统能力的上台沉淀形成可对外开放的能力市场。由能力的运营者进行登记、发布、审核、监控，内外部用户通过租户门户进行能力的订购申请。安全能力管理平台采用模块化设计，其中安全运营包括运营视图和租户视图，运营视图由组件仓库、能力市场、网关管理、可视化管理、系统管理等组成；租户视图包括能力消费，能力共享中心包括组件管理、服务管理、能力共享网关、平台资源库、安全组件实例等部分内容。

安全能力管理平台作为安全能力、安全业务的汇聚协同中心，由安全门户和能力共享中心两部分组成，系统的总体架构如下图所示：



图1 系统总体功能结构图

API 网关 TongGW 作为能力共享中心的主要组件，负责将各种安全能力进行安全可控的共享，所有的安全能力使用通过 API 网关进行访问。API 网关负责安全能力使用者的身份认证，保证安全能力只能被授

权的人员或者应用使用。通过 TongGW 发布 API，使用户能在安全运营平台检索安全能力，按照其需求订阅安全能力。支持针对不同用户的流量控制和黑白名单管理，防止安全能力被超限访问。通过流控，熔断等技术保证安全能力服务的安全性，防止因大量的并发访问导致的系统崩溃，有效提升了系统的稳定性。API 网关为系统提供全方位的监控信息，有效监视安全能力的订阅和调用情况，包括安全能力的订阅数量，每个安全能力的访问量和访问速度等等。